nature communications

文章

https://doi.org/10.1038/s41467-024-46346-0

利用机器学习预测并优化复杂啤酒风味

收到日期：2023年10月30日

接收日期：2024年2月21日

Published online: 26 March 2024

检查更新

Michiel Schreurs[1,2,3,7]，Supinya Piampongsant[1,2,3,7]，Miguel Roncoroni[1,2,3,7]，Lloyd Cool[1,2,3,4]，Beatriz Herrera-Malaver[1,2,3]，Christophe Vanderaa[4]，Florian A. Theßeling[1,2,3]，Łukasz Kreft[5]，Alexander Botzki[5]、Philippe Malcorps[6]、Luk Daenen[6]、Tom Wenseleers[4]和Kevin J. Verstrepen[1,2,3]

对食物风味的感知与评价取决于多种相互作用的化合物及外部因素，因此，理解和预测这一过程颇具挑战性。在此，我们通过对 250 种不同啤酒进行广泛的化学和感官分析，训练机器学习模型，从而实现对风味及消费者品味的预测。针对每款啤酒，我们测量超过 200 项化学性质，由经过培训的品鉴小组进行定量描述性感官分析，并将来自超过 180,000 条消费者评论的数据进行映射，用于训练 10 种不同的机器学习模型。表现最佳的算法——梯度提升法——所构建的模型，其预测效果显著优于基于传统统计方法的预测，能够准确预测复杂的食品特征，并根据化学组成数据精准预测消费者的偏好。模型解析有助于识别出特定且出乎意料的化合物，这些化合物是啤酒风味及饮用愉悦度的驱动因素。引入这些化合物后，可开发出具有更佳消费者接受度的商业酒精啤酒和非酒精啤酒变体。综合来看，本研究揭示了大数据和机器学习如何揭示食品化学、风味与消费者感知之间复杂的关联，并为开发具有卓越风味的创新型定制化食品奠定了基础。

预测并理解食物的感知与审美评价，是食品科学领域面临的主要挑战之一。对食品风味及其感官评价进行精准建模，可为生产商和消费者带来重要机遇，包括质量控制、产品指纹识别、假冒产品检测以及变质检测，以及新产品的开发和产品组合的开发（食品搭配）[1–6]。能够准确描述风味及消费者审美体验的模型，将极大促进我们科学理解人类如何感知和欣赏风味。此外，准确的预测模型还将有助于促进并标准化现有的食品评估方法，并可作为由经过培训且由消费者参与的品尝小组进行的评估的补充或替代方案；后者的评估结果具有变异性，且成本高昂、耗时较长[7–9]。最后，除了提供能够帮助生产者获取客观、量化、准确且情境化信息的资料外，模型还可以引导消费者了解其个人偏好[10]。

尽管应用场景极为广泛，但根据食品的化学性质预测其风味及感官愉悦度，在感官科学领域仍是一个在很大程度上难以实现的目标，尤其对于复杂的食品和饮料而言[11,12]。

[1]VIB—鲁汶大学微生物学中心，Gaston Geenslaan 1，B-3001 Leuven，比利时。[2]鲁汶大学 CMPG 遗传学与基因组学实验室，Gaston Geenslaan 1，B-3001 Leuven，比利时。[3]鲁汶啤酒研究学院 (LIBR)，Gaston Geenslaan 1，B-3001 Leuven，比利时。[4]鲁汶大学社会生态与社会演化实验室，Naamsestraat 59，B-3000 Leuven，比利时。[5]VIB 生物信息学核心实验室，VIB，Rijvisschestraat 120，B-9052 Ghent，比利时。[6]AB InBev SA/NV，Brouwerijplein 1，B-3000 Leuven，比利时。[7]以下作者贡献相同：Michiel Schreurs、Supinya Piampongsant、Miguel Roncoroni。✉电子邮箱：kevin.verstrepen@kuleuven.be

一个关键障碍在于，构成食品风味的风味活性化学物质数量极其庞大。风味化合物的化学结构和浓度可能存在很大差异，因此即使面对代谢组学领域的创新（例如非靶向代谢指纹分析[13]），其定量工作在技术上仍具有挑战性且劳动强度较高。[14]。此外，感官分析可能更为复杂。风味感知具有高度复杂性，这是由数百种不同分子在理化层面和感官层面相互作用所导致的。感觉感知通常是非线性的，其特点是存在复杂且依赖于浓度的协同与拮抗效应[15–21]这些因素还因消费者的遗传因素、环境、文化及心理而变得更加复杂[22–24]。因此，感知风味难以量化，其灵敏度、准确性和可重复性方面存在诸多问题，这些问题唯有通过收集足够大规模的数据集才能得以解决[25]。经过培训的品鉴小组被视为获取高质量感官数据的主要来源，但需要接受细致的培训，且通量低、成本高。包含消费者对食品评价的公共数据库可提供一种有价值的替代方案，尤其适用于研究喜好评分；这类评分无需经过正式培训即可完成[25]。公共数据库的优势在于能够汇集大量数据，从而增强统计效力，以识别可能导致价值升高的潜在驱动因素。然而，公共数据集存在偏差，包括参与数据库建设的志愿者本身所存在的偏差，以及价格、邪教属性以及对产品先前评价的心理从众性等混杂因素。

经典多元统计方法与机器学习方法已被用于预测特定化合物的风味，例如通过将化合物的结构特性与其潜在的生物活性联系起来，或将特定化合物的浓度与感官特征联系起来[1,26]。重要的是，以往大多数研究侧重于预测单一化合物的感官特性（通常基于其化学结构）[27–33]，从而忽略了这些化合物存在于食品或饮料的复杂基质中这一事实，也排除了化合物之间复杂的相互作用。此外，感官科学中常用的经典统计方法[34–39]需要较大的样本量以及预测变量之间足够的方差，才能构建出准确的模型。它们并不适合用于研究包含数百种相互作用风味化合物的广泛数据集，因为这类方法对异常值较为敏感，极易出现过拟合现象，且不太适用于非线性及不连续关系[40]。

在本研究中，我们将一系列不同商业啤酒的广泛化学分析和感官数据与机器学习方法相结合，构建能够从化合物浓度预测口感、香气、口腔感受及愉悦度的模型。啤酒尤其适合用于模拟化学性质、风味与品鉴体验之间的关系。首先，啤酒是一种复杂的产物，由数千种风味化合物组成，这些化合物参与复杂的感官相互作用[41–43]。这种化学多样性源于原料（麦芽、酵母、啤酒花、水和香料）以及酿造过程中的生化转化（烘干、糖化、煮沸、发酵、熟成和陈化）[44,45]其次，随着互联网的兴起，啤酒消费者开始采用在线评论平台，例如 RateBeer（ZX Ventures，Anheuser-Busch InBev SA/NV）和 BeerAdvocate（Next Glass，inc.）。通过这种方式，啤酒界提供了海量的啤酒风味及品鉴评分数据集，从而构建出规模极其庞大的感官数据库，以补充我们专业感官评审小组的分析工作。具体而言，我们分析了250种商业啤酒的200多项化学特性，这些啤酒涵盖22种啤酒风格；随后将这些特性与一个由16名经过内部培训的风味品鉴员提供的描述性感官分析数据，以及从超过180个来源获取的数据进行了关联分析。000 条公众消费者评论。这些独特且规模庞大的数据集使我们能够训练一套机器学习模型，根据啤酒的化学成分预测其风味及受认可度。对表现最佳的模型进行剖析，使我们能够精准识别出某些特定化合物，将其视为影响啤酒风味及品鉴体验的潜在驱动因素。后续实验证实了这些化合物的重要性，并最终使我们能够显著提升特定商业啤酒的风味及其感官体验。总体而言，我们的研究为理解复杂风味迈出了重要一步，也进一步印证了机器学习在开发和优化复杂食品方面的价值。由此，它为后续计算机辅助食品工程应用提供了重要基础[46]。

结果

为构建一个关于啤酒风味的综合性数据集，我们选取了涵盖 22 种不同啤酒风格的 250 款商业比利时啤酒（补充图 S1）。酒精体积分数（ABV）≤ 4.2% 的啤酒被归类为无酒精和低酒精啤酒。金发啤酒和 Tripel 啤酒在数据集中占相当大比例（分别为 12.4% 和 11.2%），这反映出它们在比利时啤酒市场中的存在，以及这些风格内部啤酒的多样性。相比之下，拉格啤酒的多样性较低，主要由少数几个品牌主导。Brut 或 Faro 等罕见风格在数据集中仅占很小比例（分别为 2% 和 1%），原因在于这类啤酒的产量较低，且其在风味和化学成分方面具有鲜明的特征。

深入分析揭示了啤酒中化学化合物之间的相互关系

针对每款啤酒，我们测量了 226 项不同的化学性质，包括常见的酿造参数，如酒精含量、异α-酸、pH 值和糖浓度[47]，以及 200 多种风味化合物（方法部分，补充表 S1）。其中很大一部分（37.2%）是由 hopping 产生的萜类化合物，负责赋予草本和果香风味[16,48]。第二类主要成分是酵母代谢物，例如酯类和醇类，它们会形成果香和溶剂气息[48–50]。其他经测定的化合物主要来源于麦芽，或来源于其他微生物，例如非酵母属酵母和细菌（“野生菌群”）。由香料或stalingare产生的化合物则标注在“其他”项下。根据多项单独测定的化合物，可计算出五项属性（热量值、总酸和总酯、啤酒花香气及含硫化合物）。

作为识别化学性质之间关系的第一步，我们确定了各化合物浓度之间的相关性（图1上栏、补充数据 1 和 2，以及补充图 S2）。为便于理解，图1中仅展示了所测化合物的一部分。具有相同来源的化合物通常呈现正相关性；而无相关性则表明相关参数是独立变化的。例如，啤酒花香气化合物香茅醇和α-萜品醇彼此之间呈现中等程度的相关性（Spearman′ s rho=0.39 和 0.57），但与苦味啤酒花成分异α-酸则无相关性（Spearman′ s rho=0.16 和 −0.07）。这说明了酿酒师如何通过选择啤酒花品种和投料时间，独立调节啤酒花的香气与苦度。若在煮沸阶段早期加入啤酒花，化学转化会增强苦味，同时香气会挥发；相反，在后期加入啤酒花则能保留香气，但会限制苦味[51]。同样，啤酒花衍生的异α-酸与乳酸和乙酸呈显著负相关，这可能反映了乳酸菌和乙酸菌的生长受到抑制，或导致在酸啤酒风格中使用的啤酒花量相应减少。例如西佛兰德艾尔啤酒和水果啤酒，它们依赖这些细菌来形成独特的风味[52]。最后，酵母衍生的酯类（乙酸乙酯、癸酸乙酯、己酸乙酯、辛酸乙酯）和醇类（乙醇、异戊醇、异丁醇及甘油）的 Spearman 相关系数均高于 0。5，这表明这些次级代谢产物与酵母的遗传背景和/或发酵参数相关，因此可能难以单独调控；不过，选择特定的酵母菌株或许能带来一定程度的控制[53]。

有趣的是，不同风格的啤酒在某些风味化合物方面呈现出截然不同的模式（补充图 S3）。这些观察结果

https://doi.org/10.1038/s41467-024-46346-0

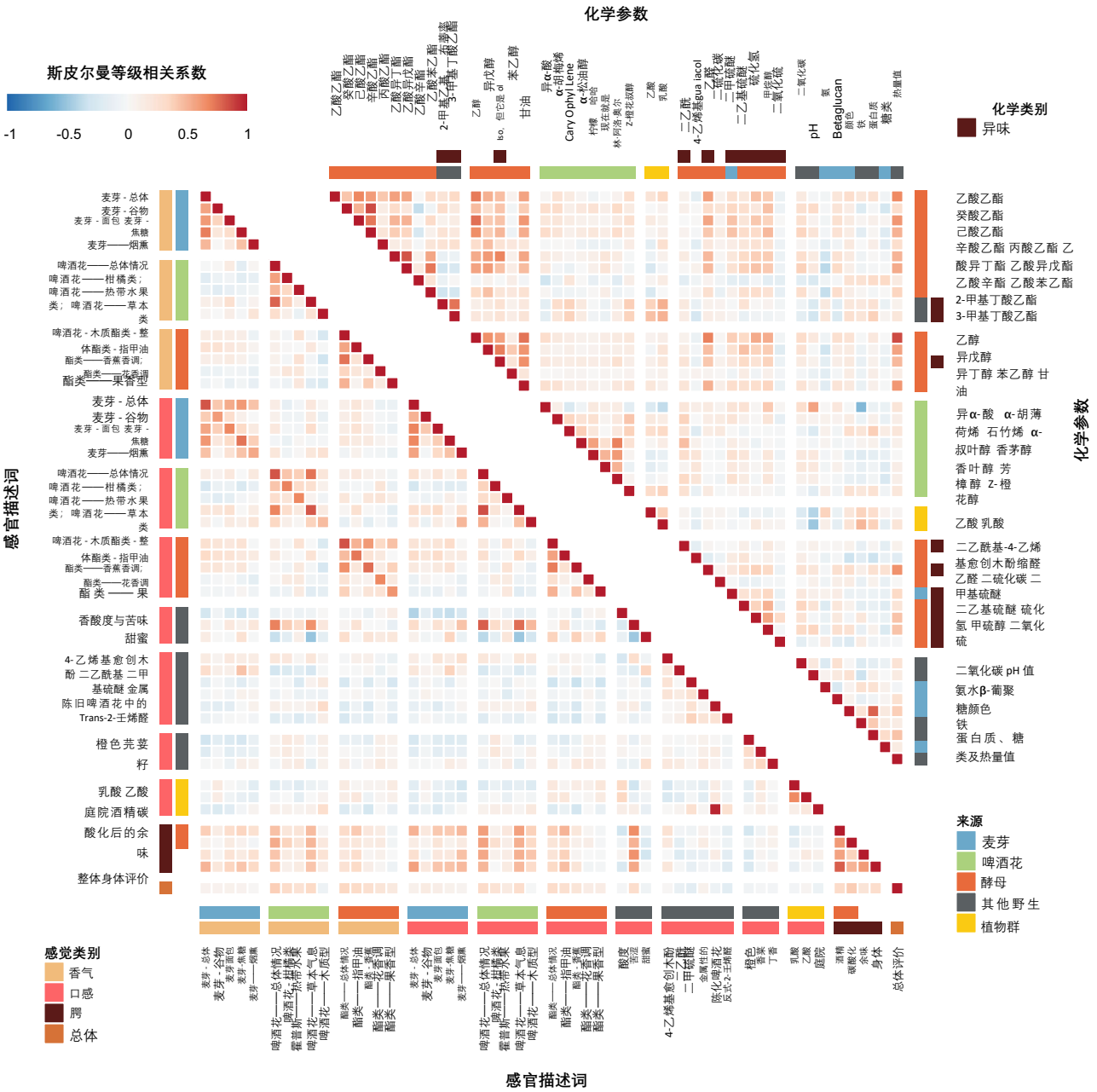

图 1 | 所选化学参数（右上图）与品鉴小组采用的感官描述词（左下图）之间的相关性。图中展示了 Spearman 秩相关系数。描述性词汇按其来源（麦芽（蓝色）、啤酒花（绿色）、酵母（红色）、野生菌群（黄色）及其他（黑色））和感官特性（香气、口感、味觉体验及整体评价）进行分组。请注意，对于化学化合物，为便于阅读，仅展示了所测化合物总数中的一个子集，并重点列出各来源中的关键化合物。如需更多详情，请参阅正文和“方法”部分。化学数据见补充数据 1；所有化学化合物之间的相关性见补充图 S2；相关性数值见补充数据 2。感官面板评估结果请参见补充数据 4，所有感官描述符之间的相关性数值请参见补充数据 5。

符合对主要啤酒风格的预期，并作为我们测量结果的对照。例如，世涛啤酒通常呈现出较高的颜色值（颜色更深），而啤酒花风味浓郁的啤酒则含有较高水平的异α-酸；这类化合物与啤酒花的苦味有关。乙酸和乳酸在大多数啤酒中并不常见，但 Kriek、Lambic、Faro、西佛兰德艾尔以及 Flanders Old Brown 等啤酒则存在明显例外。这些方法采用产酸细菌（乳酸杆菌和片球菌）或非传统酵母（Brettanomyces）[54,55]。甘油、乙醇和酯类在所有啤酒类型中均呈现相似的分布，这反映了它们作为酵母在发酵过程中代谢产物的共同来源[45,53]。最后，低酒精或无酒精啤酒中的甘油和酯类含量较低。这与我们数据集中大多数低酒精/无酒精啤酒的生产工艺相一致；这些啤酒通过限制发酵，或借助蒸发或透析去除酒精的方式制成。两种方法均会产生一种非预期的副作用，即降低最终啤酒中风味化合物的含量[56,57]。

除预期的关联外，我们的数据还揭示了啤酒风格与特定参数之间较为显著的关联。例如，香叶醇和香茅醇是两种单萜类化合物，它们赋予柑橘、花香和玫瑰香气，也是 Citra 啤酒花的特征性成分；在圣诞啤酒、Saison 啤酒以及 Brett/共发酵啤酒中，这两种化合物的含量相对较

高。它们可能源自富含萜类化合物的香料，例如香菜籽，而非啤酒花[58]。

品鉴小组评估揭示了啤酒中的感官关联

为评估每款啤酒的感官特征，一支经过培训的品鉴小组对全部 250 款啤酒的 50 项感官属性进行了评估，包括不同的啤酒花、麦芽和酵母风味、异味以及香料风味。评审员使用品鉴表（补充数据 3）对不同属性进行评分。通过在不同场次中重复测试 12 个样品并进行 ANOVA，评估评审员评分的一致性。在 95% 的病例中，不同检测时段之间未发现显著差异（$p > 0.05$），表明检测板的一致性良好（补充表 S2）。

经过培训的评审小组所报告的香气与味觉感知通常存在关联（图1左下面板及补充数据4和5）；啤酒花香气与味觉之间具有高度相关性（Spearman′ s rho=0.83）。研究发现，苦味与啤酒花香气及整体口感呈正相关（Spearman′ s rho=0.80 和 0.69）；尤其与“青草味”型优质啤酒花的相关性更为显著（Spearman′ s rho=0.75）。牛栏风味通常与酸啤酒相关联，其与这些啤酒中所使用的陈化啤酒花之间存在相关性（Spearman′ s rho=0.97）；乳酸和乙酸通常同时出现，二者之间也存在相关性（Spearman′ s rho=0.66）。有趣的是，甜味与苦味呈负相关（Spearman′ s rho = −0.48），这证实了二者会相互掩盖的假设[59,60]。啤酒的体感与酒精含量高度相关（Spearman′ s rho = 0.79），总体而言，对啤酒的整体评价与描述啤酒口感的多个方面呈正相关（酒精、碳酸化；Spearman′ s rho= 0.32、0.39），同时也与啤酒花香气和酯类香气强度呈正相关（Spearman′ s rho=0.39 和 0.35）。

与化学分析结果相似，感官分析也证实了特定啤酒风格的典型特征（补充图 S4）。例如，酸啤酒（Faro、Flanders Old Brown、Fruit beer、Kriek、Lambic、West Flanders ale）被评定为酸性啤酒，其风味中同时含有乙酸和乳酸的味道。研究发现，啤酒花啤酒口感苦涩，并带有与啤酒花相关的香气，如柑橘香和热带水果香。麦芽味在苏格兰威士忌、世涛/波特啤酒以及浓烈艾尔啤酒中最为明显；而通常以“worty”（令人联想到未发酵的甜味麦芽提取物）著称的低酒精或无酒精啤酒，则处于中间位置。不出所料，在富含啤酒花风味的啤酒中，啤酒花香气最为显著。与其化学对应物一样（补充图 S3），酸度呈现右偏分布；酸度最高的啤酒包括 Krieks、Lambics 和 West Flanders 艾尔啤酒。

特定风味的品鉴小组评估结果与化学成分具有相关性

我们发现，多种化学化合物的浓度与特定的香气或味道之间存在强相关性，这一结论由品鉴小组进行评估得出（图2、补充图 S5、补充数据 6）。在某些情况下，这些相关性证实了预期结果，也可作为评估数据质量的有效对照指标。例如，啤酒花中的苦味化合物——异α酸，与苦味程度呈强相关性（Spearman′ s rho=0.68）；而乙醇和甘油则与品尝者对酒精及体感的感知相关，也与口腔中充盈感的感受相关（Spearman′ s rho=0.82/0.62 和 0.72/0.分别为 57）；烘焙麦芽呈现的较深色调是麦芽感知度的良好指标（Spearman′ s rho=0.54）。

有趣的是，对于某些化合物与感知风味之间的关系，其相关性弱于预期。例如，具有玫瑰香气的乙酸苯乙酯与花香之间的相关性较弱。这暗示了化合物之间更为复杂的关联与相互作用，也表明需要采用比简单相关性更为复杂的模型。最后，我们还发现了意料之外的相关性。例如，癸酸乙酯和辛酸乙酯似乎与啤酒花风味感知及苦味略有相关性，这可能是由于其具有果香风味所致。铁与啤酒花香气及苦味呈负相关，这很可能是因为铁也与异α-酸呈负相关。鉴于我们的分析测量的是未结合型啤酒花酸和总铁含量，这可能是啤酒花酸发生金属螯合的迹象[61]；也可能是由于深色啤酒和水果啤酒中铁含量较高所致。这类啤酒通常具有较少的啤酒花味和苦味[62]。

公众消费者评论可补充专家小组数据

为了补充并拓展我们经过培训的品评小组所获得的感官数据，我们从在线消费者评论平台 RateBeer 收集了针对我们 250 款啤酒的 180,000 条评价。由此得出了啤酒外观、香气、口感、味觉、整体品质以及平均综合评分的数值评分。

众所周知，公开数据集存在偏差，例如价格偏差、邪教化倾向，以及消费者对产品先前评分的心理从众效应。例如，价格与这些在线消费者评论的赞赏评分呈正相关（rho=0.49，补充图 S6 所示），但我们的训练有素的品评小组则未出现此现象（rho=0.19）。这表明价格会影响消费者的品鉴体验，这一现象在葡萄酒研究中已有报道[63]；而盲品则不受影响。此外，我们观察到，某些啤酒类型（如拉格啤酒和无酒精啤酒）通常获得较低评分；这表明，在线评论者大多是啤酒爱好者，更偏爱特色啤酒而非拉格啤酒。总体而言，我们发现，经过训练的评审小组的整体评价得分与在线消费者评价得分之间存在适度的相关性（图3，rho=0.29）。除了上述在线数据集中存在的偏差之外，服务温度、样本新鲜度及环境条件也均受到严格控制，这些因素在品鉴小组会议期间均被严格控制，在线消费者之间的差异可能非常大，这也可能进一步加剧两类品鉴者之间的差异（其中包括审美偏好方面的差异）。重要的是，与整体评价得分不同，在诸多感官维度上，专业评审团的结果与 RateBeer 评论所获得的结果高度吻合。对于即使未经训练的品鉴者也能相对容易识别的特征，其相关性最高，例如苦味、甜味、酒精味和麦芽香气（图3及下文）。

除了从这些在线评论中获取消费者评价外，我们还开发了自动化文本分析工具，以从评论文本中收集更多数据（补充数据 7）。对 RateBeer 数据库中的评审文本进行处理后，在酸度、苦味、甜味、酒精度、麦芽味和啤酒花味等许多常见感官方面，所得结果与经过培训的评审小组给出的评分具有可比性（图3）。这与预期结果一致，因为这些属性在准确评估时所需的训练时间更短，且受温度、盛放杯具以及环境中气味等环境因素的影响较小。消费者评价与我们的专业评审小组对4-乙烯基愈创木酚的评估结果也高度一致；该化合物与一种极具特征性的香气相关。相比之下，诸如酯类、香菜或二乙酰等更具体的香气相关数据在在线评论中的代表性不足。这凸显了采用经过培训的品鉴小组以及配备明确评分要素的标准化品鉴表的重要性，从而对啤酒的特定方面进行评价。综上所述，我们的研究结果表明，公众评价对于某些风味特征而言是可信的，但并非对所有风味特征都如此；对于这些感官方面，公众评价可以补充或替代味觉评估数据。

模型可根据化学数据预测啤酒感官特征

本研究第一部分所收集的丰富的化学分析数据、品鉴小组评估结果及公众评论，为我们提供了一个独特的机会，用以开发将化学数据与感官特征相联系的预测模型。鉴于啤酒风味的复杂性，诸如相关性或线性回归等基础统计工具未必总能最适用于实现准确的预测。相反，我们采用了能够同时建模简单线性关系和复杂交互关系的不同机器学习模型。具体而言，我们构建了一组回归模型，用于预测(a)经过训练的面板数据

https://doi.org/10.1038/s41467-024-46346-0

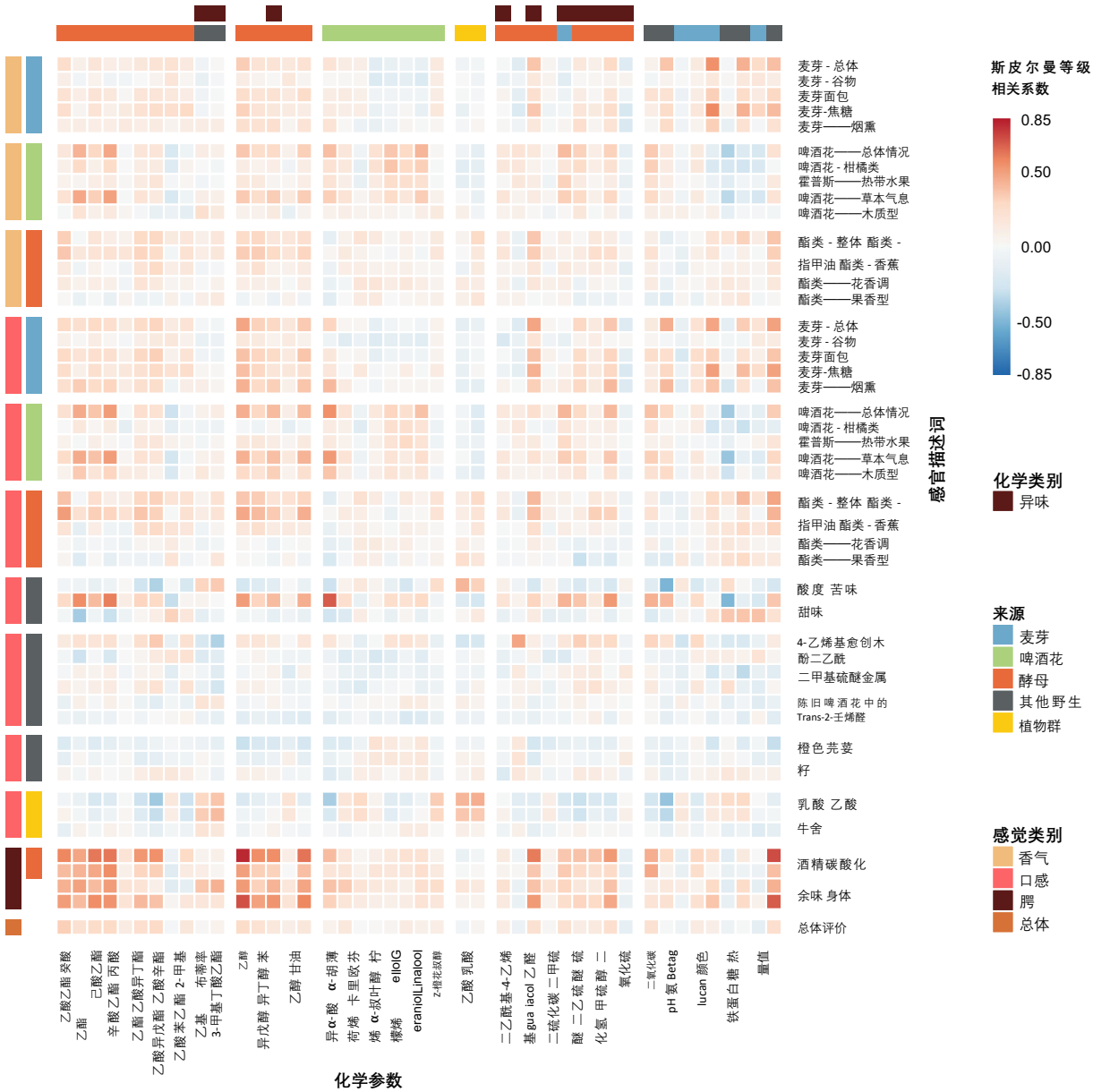

图 2 | 化学数据与经培训的风味评价小组感官数据之间的成对 Spearman 秩相关系数。热图颜色表示 Spearman’s Rho 值。坐标轴按感官类别排列（香气、味觉、口感、总体情况）、啤酒中的化学类别及化学来源（麦芽（蓝色）、啤酒花（绿色）、酵母（红色）、野生菌群（黄色）、其他（黑色））。所有相关性数值请参见补充数据 6。

啤酒风味与品质的评分，以及(b)基于啤酒化学成分的公众评价认可度评分。我们训练并测试了 10 种不同模型（方法），其中包括 3 种基于线性回归的模型（含一阶交互项的简单线性回归（LR）、含一阶交互项的 lasso 回归（Lasso）以及偏最小二乘回归器（PLSR）），5 种决策树模型（AdaBoost 回归器（ABR）、额外树模型（ET）、梯度提升回归器（GBR）、随机森林（RF）和 XGBoost 回归器（XGBR））、1 种支持向量回归（SVR）以及 1 种人工神经网络（ANN）模型。

为比较我们机器学习模型的性能，将数据集按啤酒风格进行分层，随机划分为训练集和测试集。在模型使用训练集中的数据完成训练后，通过其预测来自多输出模型的测试数据集的能力来评估其性能（以决定系数为依据，详见“方法”部分）。此外，按照 Korneva 等人[64]提出的方法，对个体属性模型按描述符进行排序，并计算平均排名。重要的是，这两种评估模型性能的方法在总体上结果一致。不同模型的性能存在差异（表1）。需要指出的是，所有模型在预测 RateBeer 结果方面的表现均优于我们训练过的品鉴小组所得出的结果。其中一个原因可能是，感官数据本身具有变异性，而这种变异性会随着 RateBeer 上大量公开评论的积累而趋于平均化。此外，所有基于树结构的模型在预测风味方面都优于预测香气。线性模型（LR）的表现尤其糟糕，其 R^2值为负，这是由于严重的过拟合所致（训练集 R^2=1）。过拟合是参数众多且样本量有限的线性模型中一个常见问题，尤其是当存在交互项时，参数数量会进一步增加。L1 正则化（Lasso）成功克服了过拟合问题，在 RateBeer 数据集上的表现优于多种基于决策树的模型。同样，PLSR 的降维方法也能避免过拟合，并在一定程度上提升模型性能。尽管如此，基于树的模型（ABR、ET、GBR、RF 和 XGBR）仍表现出最佳性能，其表现优于感官科学领域常用的线性模型（LR、Lasso、PLSR）[65]。

https://doi.org/10.1038/s41467-024-46346-0

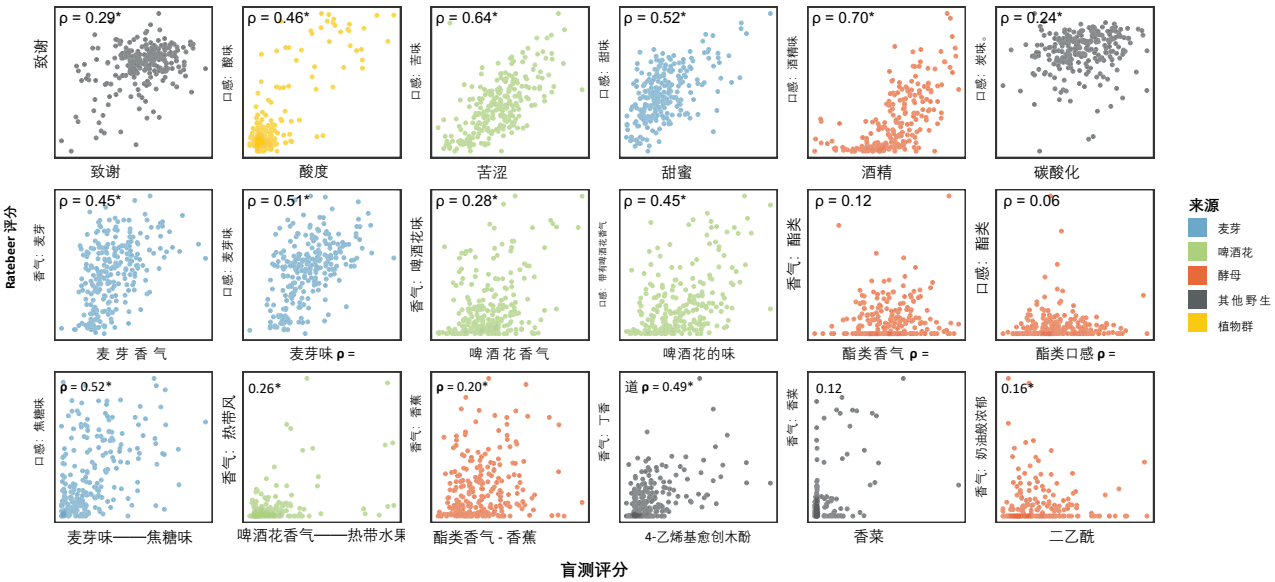

图 3 | 在线评论与经过培训的品评小组评分之间的相关性。RateBeer 文本挖掘结果可参见补充数据 7。所示 Rho 值为 Spearman 相关系数，星号表示具有统计学显著性相关性（$p < 0.05$，双侧检验）。除酯类香气（0.0553）、酯类风味（0.3275）、酯类香气—香蕉（0.0019）、芫荽（0.0508）和双乙酰（0.0134）外，其余所有 p 值均小于 0.001。

表 1 | 不同模型在用于预测经过训练的品鉴小组描述词或 RateBeer 评论评分时的性能

模型	经过训练的专家组 R^2	经过培训的专家组排名	**RateBeer R^2**	RateBeer 排名
AdaBoost	0.21	2.88	0.61	5.67
人工神经网络	0.14	5.60	0.46	4.00
额外树木	**0.22**	3.02	0.61	4.67
梯度提升	0.21	3.42	**0.69**	**1.50**
Lasso 回归	0.05	4.94	0.64	4.33
线性回归	−4.13	7.88	−11.02	8.00
偏最小二乘回归	−0.25	7.56	0.57	5.33
随机森林	**0.22**	**2.86**	0.62	3.50
支持向量回归	0.18	6.50	0.59	6.50
XGBoost	**0.22**	4.12	0.62	2.00

性能指标为基于测试数据集预测所得的决定系数（R^2），该指标源自多输出模型（方法部分）。平均排名是指按描述符对各个属性模型进行排序后所得的均值；数值越低，表示模型性能越好。各评估指标的最高得分以粗体标出。需要注意的是，某些模型会得出负值的 R 平方值，这表明结果变量的平均值作为预测指标的表现，可能优于这些模型的预测结果。所有描述符的数值均可在补充表 S3（品鉴小组）和补充表 S4（RateBeer）中找到。

GBR 模型在根据化学信息预测感官响应方面表现出最佳的整体性能，其 R^2值最高可达 0.75，具体取决于所预测的感官特征（补充表 S4）。GBR 模型对消费者评价（RateBeer）的预测能力优于我们训练出的专家小组的评价（R^2值为 0.67，而 R^2值为 0.09）（见补充表 S3 和补充表 S4）。ANN 模型的表现处于中等水平，这可能是因为神经网络通常在拥有更大规模的数据集时性能最佳[66]。SVR 的表现处于中等水平，这主要归因于对特定属性的预测能力较弱，从而降低了整体性能（补充表 S4）。

模型解析识别出某些特定且出人意料的化合物，这些化合物是消费者青睐的驱动因素

接下来，我们利用这些模型推断出影响感官感知和消费者评价的关键因素。消费者偏好是至关重要的感官维度，因为消费者认可度得分较低的产品往往难以在商业上取得成功[25]。

此外，由于需要大量具有代表性的评估者，消费者试验也成为产品开发过程中成本较高且耗时较长的环节之一。因此，一种用于预测整体风味提升的化学驱动因素的模型，将成为现有食品开发与优化工具库中一项备受期待的补充。

由于基于 RateBeer 数据集的 GBR 模型整体表现最佳，因此我们重点研究了这些模型。具体而言，我们采用两种方法来确定重要贡献因子。首先，基于基于不纯度的特征重要性（不纯度平均下降量），获得了 GBR 模型中各感官特征最重要预测因子的排名。高排名参数被假设为：要么是构成该性状的真正因果化学属性；要么与实际的因果属性相关；要么参与影响该性状的感官相互作用[67]（图。4A）。在第二种方法中，我们采用 SHAP[68]来确定哪些参数对模型预测消费者认可度贡献最大（图4B）。SHAP 计算参数对模型的贡献度

https://doi.org/10.1038/s41467-024-46346-0

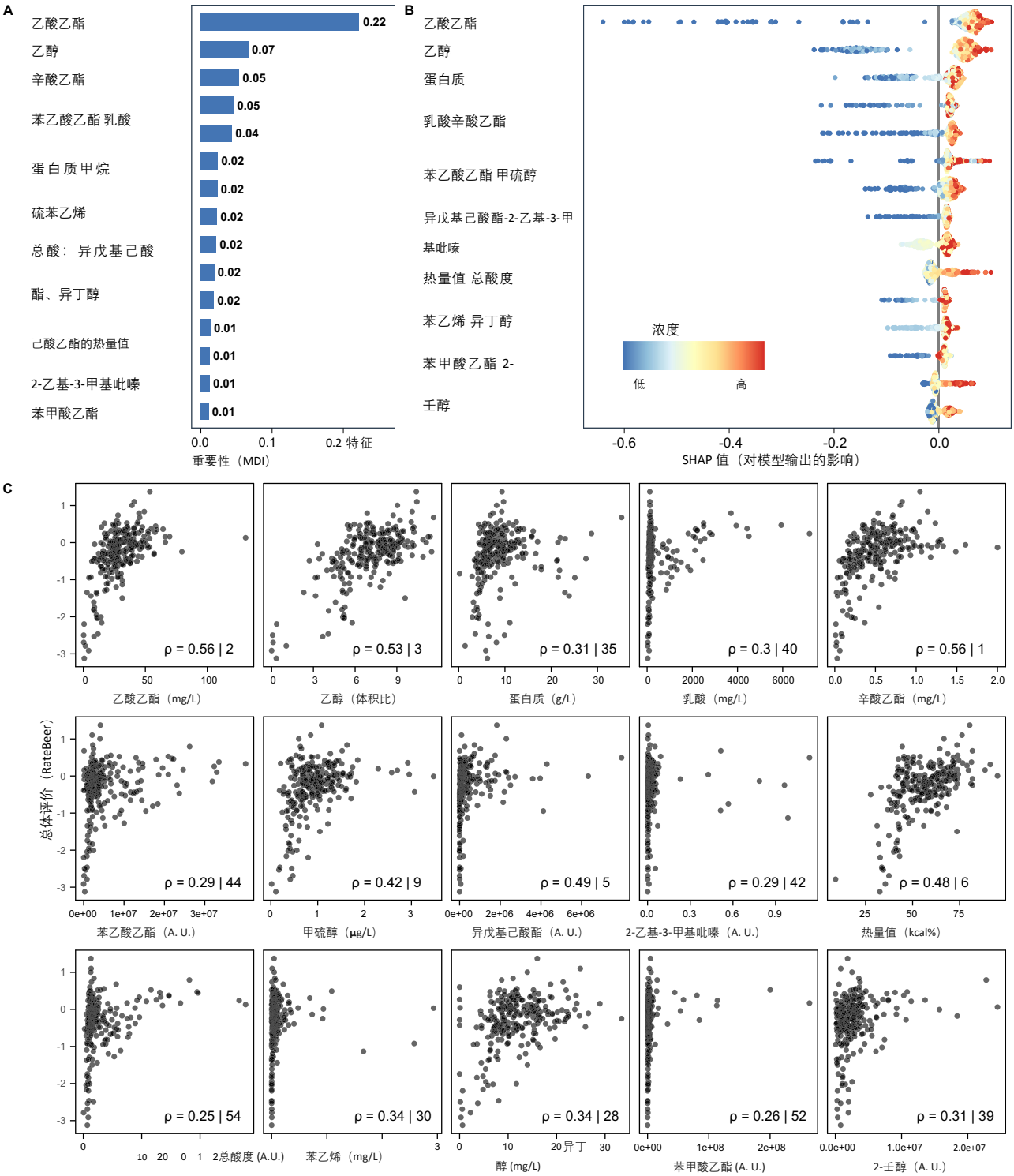

图 4 | 最重要的化学参数。A 基于杂质的特征重要性（基于预测 RateBeer 品鉴评分的梯度提升回归 (GBR) 模型计算得出的杂质平均偏差，MDI）。图中展示了排名最高的前 15 项化学性质。B 为对 GBR 模型贡献最大的前 15 个参数的 B SHAP 摘要图。图中的每个点代表来自我们数据集的一个样本。颜色代表该参数的浓度，蓝色越深表示数值越低，红色越深则表示数值越高。横轴上的绝对值越大，表明该参数对模型预测的影响越大。C 15 项最重要的化学性质与消费者总体评价之间的 Spearman 相关性。数值表示 Spearman Rho 相关系数，以及该相关系数相对于所有其他相关系数的排名。采用 SHAP 确定了最重要的 15 种化合物（图 B）。

基于每个样本的预测结果，这些结果可汇总为重要性评分。

两种方法均将乙酸乙酯确定为预测啤酒品鉴体验的最具预测性的参数（图4）。乙酸乙酯是啤酒中含量最丰富的酯类，具有典型的“果香”、“溶剂感”和“醇香”风味，但通常被认为不如乙酸异戊酯等其他酯类重要。SHAP 识别出的第二重要参数是乙醇，它是啤酒中仅次于水含量最丰富的化合物。除了直接影响啤酒的风味和口感外，乙醇还会

显著影响啤酒的物理性质，从而决定挥发性化合物从啤酒基质中逸出并参与形成啤酒香气的程度[69]。值得注意的是，还应指出的是，由于非酒精啤酒的品鉴得分极低，乙醇在品鉴中的重要性可能被高估了（补充图 S4）。尽管蛋白质含量通常不被视为提升啤酒品鉴体验的因素，但在两种评估方法中其排名均十分靠前，这可能是由于它会影响口感和酒体[70]。乳酸赋予酸啤酒特有的酸味，是 SHAP 识别出的第四重要参数；这可能是因为在我们的数据集中，人们对酸啤酒普遍具有较高的认可度。

有趣的是，我们模型中一些最重要的预测参数，要么尚未被明确界定为啤酒风味成分，要么甚至普遍被认为会对啤酒品质产生负面影响。例如，我们的模型将甲硫醇和乙酸苯乙酯——一种通常与啤酒陈化相关的酯类物质[71]——识别为促进啤酒品鉴体验的关键因素。尽管毫无疑问，高浓度的这些化合物会被认为令人不适，但适度浓度的积极效应目前尚不明确[72,73]。

为将我们的方法与传统统计方法进行比较，我们评估了最重要的 15 个基于 SHAP 推导出的参数与消费者评价之间的相关性（图4C）。有趣的是，通过 SHAP 得出的属性中，仅有 6 个位列相关性最高的前 15 个参数之列。对于某些化学化合物，相关性极低，以至于它们很可能会被认为并不重要。例如，乳酸作为第四重要的参数，在评价方面呈现出双峰分布；酸味啤酒形成一个独立的聚类，而斯皮尔曼相关分析完全未能捕捉到这一现象。此外，相关性图还揭示了异常值，凸显了采用稳健分析工具的必要性。综上所述，这进一步表明，需要采用诸如梯度提升模型之类的替代模型，以更好地捕捉（啤酒）风味的复杂性。

最后，为观察这些化学性质与其预测目标之间的关系，我们针对影响消费者评价的六个最重要预测因子构建了偏依赖图[74–76]（补充图 S7）。单变量偏依赖图展示了浓度变化如何影响预测的增值程度。这些图表揭示了我们模型的一个重要局限性：在浓度持续升高的情况下，价值评估预测仍保持恒定。这意味着，一旦达到某一阈值浓度，继续提高浓度便不会影响感知程度。这种说法是不正确的，因为已有充分文献记载，某些化合物在浓度较高时会产生不适感，其中包括乙酸乙酯（“指甲油”）[77]和甲硫醇（“硫味”及“腐烂卷心菜”）[78]。我们的模型无法理解，风味化合物存在一个最佳含量水平；一旦超过该水平，其影响就会转为负面，这是由于我们研究的是商业啤酒品牌，而这类啤酒的（非）风味成分很少会高到足以对产品产生负面影响。双向偏依赖图展示了改变两种化合物的浓度如何影响预测的欣赏度，从而直观呈现它们的相互作用（补充图 S7）。在本案例中，前5个参数主要由加性或协同相互作用主导；当两种化合物的浓度均较高时，预测到的提升幅度也最高。

为评估我们表现最佳的模型及模型预测结果的稳健性，我们对 GBR、RF 和 ET 模型进行了 100 次迭代。总体而言，所有迭代结果均呈现出相近的性能（补充图 S8）。此外，主要预测因子（包括最重要的预测因子乙醇和乙酸乙酯）基本保持不变，尤其是在 GBR 和 RF 中。在 ET 模型的多次迭代中，我们确实观察到顶级预测变量呈现出更大的变异；这很可能是由于模型固有的随机架构，以及某些预测变量之间存在共相关性共同作用的结果。然而，即使在这种情况下，若干最重要的预测因子（乙醇和乙酸乙酯）仍保持不变，尽管它们的重要性排名发生了变化（补充图 S8）。

接下来，我们在以下假设下研究了：将 RateBeer 与经过训练的专家小组数据合并为一个整合数据集，是否能够构建出更稳健的模型；该假设认为，此类模型受数据集偏差的影响会较小。研究人员训练了一个 GBR 模型，用于预测组合数据集上的升值情况。与 RateBeer 模型相比，该模型的表现较差，无论是在原生情况下，还是在纳入数据集标识符的情况下均如此（R^2分别为 0.67、0.26 和 0.42）。对于后者而言，数据集标识符是最重要的特征（补充图）。S9），而大多数特征重要性保持不变；乙酸乙酯和乙醇的排名依然最高，这与仅基于 RateBeer 数据训练的原始模型结果一致。看来，面板数据集中的较大变异会引入噪声，从而削弱模型的性能和可靠性。此外，有理由认为，这两组数据集在本质上存在差异：面板数据集是由经过培训的专业评审小组通过盲测获得的。

最后，我们评估了啤酒风格标识符是否能进一步提升模型的性能。我们使用明确编码样本风格的参数训练了一个 GBR 模型。但这并未改善模型性能（R2 = 0.66，含风格信息时的结果与 R2 = 0.67 相比）。最重要的化学特征与未采用风格信息训练的模型结果一致（例如乙醇和乙酸乙酯）；除最偏好型（强艾尔）和最不偏好型（低酒精/无酒精）风格外，其他风格均未成为最重要的特征之一（补充图 S9、补充表 S5 和 S6）。这很可能是由于多种与风格相关的化学特征共同作用所致，例如异**α**酸和乳酸；这些特征会隐式地将风格信息传递给原始模型，同时也由于某些风格对应的样本数量较少。这使得模型难以学习特定风格的模式。此外，啤酒风格并未被严格界定：某些风格在特征上存在重叠，而部分啤酒也被错误地归入某一特定风格；这些因素共同导致采用风格参数的模型中噪声增加。

模型验证

为检验我们的四个预测模型能否为啤酒品鉴提供见解，我们开展了相关实验，旨在改进现有的商业啤酒。我们特意选择将整体风味评价作为待研究的性状，是因为其具有复杂性且与商业应用密切相关。啤酒风味由复杂的香气组合构成，而非单一香气和单一味道[53]。因此，若仅添加单一化合物，且其差异已明显可见，则可能导致风味失衡且显得不自然。为此，我们评估了多种化合物组合所产生的影响。由于 Blond 啤酒在我们的数据集中属于风格覆盖范围最广的类型，因此我们从中选取了一款啤酒作为本实验的起始材料（见补充数据 1 中的 Beer 64）。

在第一批实验中，我们调整了构成整体评价最重要预测因子的化合物的浓度（乙酸乙酯、乙醇、乳酸，乙酸乙苯酯）及其相关化合物（己酸乙酯、乙酸异戊酯、甘油），使其在 Blond 组中的乙醇标准化浓度达到第 95 百分位数（方法部分）（图中标注的“加标”浓度）。5A)。与对照组相比，添加香精的啤酒在经过培训的评审员中获得了显著更高的整体评价；评审员指出，酯类风味、甜度、酒体感以及整体饱满度均有所增强（图。5B）。为了厘清乙醇对这些结果的贡献，研究人员在未添加乙醇的情况下进行了第二次实验。结果同样显示，受试者对酒精的感知以及整体评价均有所提升。

在最后一项实验中，我们测试了利用模型的预测结果是否能够提升人们对无酒精啤酒（补充数据 1 中的 beer223）的喜爱程度。同样，加

https://doi.org/10.1038/s41467-024-46346-0

A

金发：最佳预测因子

化合物	控制	加标	阈值
乙酸乙酯（mg/l）	15.59	33.12	23.00
己酸乙酯（mg/l）	0.10	0.32	0.22
乙酸异戊酯（mg/l）	2.59	3.46	0.60
乙酸苯乙酯（mg/l）	0.36	0.39	NA
乙醇（体积百分比）	4.71	8.59	1.74
甘油（g/l）	1.51	3.21	2.00
乳酸（mg/l）	148.00	194.00	400.00

Blond：最佳预测因子——无乙醇

化合物	控制	加标	阈值
乙酸乙酯（mg/l）	15.59	33.12	23.00
己酸乙酯（mg/l）	0.10	0.32	0.22
乙酸异戊酯（mg/l）	2.59	3.46	0.60
乙酸苯乙酯（mg/l）	0.36	0.39	NA
甘油（g/l）	1.51	3.21	2.00
乳酸（mg/l）	148.00	194.00	400.00

无酒精/低酒精：最佳预测指标——不含乙醇

化合物	控制	加标	阈值
乙酸乙酯（mg/l）	4.27	8.43	23.00
己酸乙酯（mg/l）	0.11	0.11	0.22
乙酸异戊酯（mg/l）	1.69	2.58	0.60
乙酸苯乙酯（mg/l）	0.07	0.33	NA
甘油（g/l）	1.63	17.59	2.00
乳酸（mg/l）	88.00	820.00	400.00

B

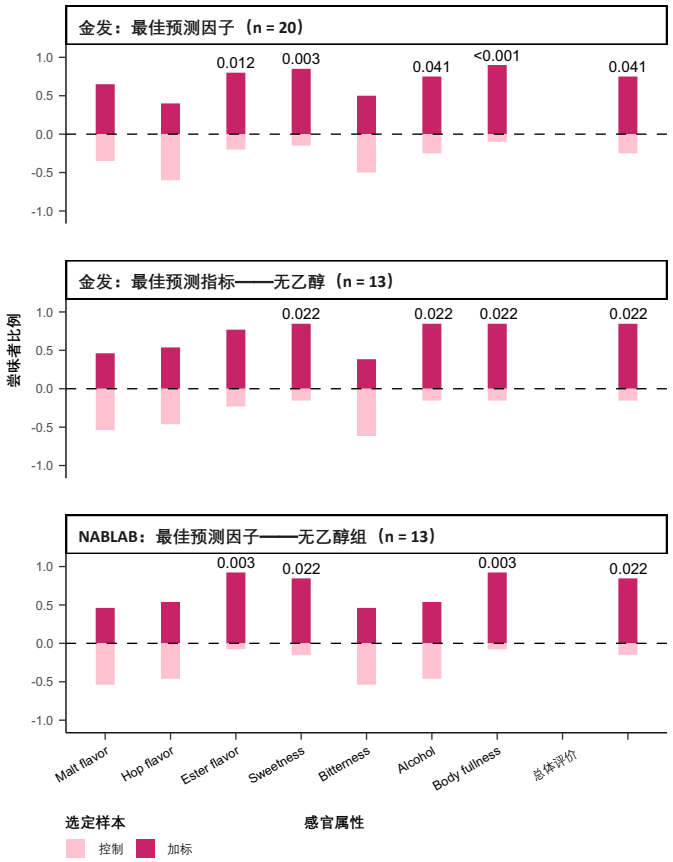

图 5 | 通过添加预测排名靠前的化学化合物来验证模型。将经我们的模型识别为最能预测品鉴度的顶级化学化合物加入品鉴度较低的啤酒中，可提升由经过训练的评审小组给出的品鉴度评分。基础啤酒与掺入经模型识别为最佳预测因子的化合物后的啤酒之间的感官测试结果。一种浅色啤酒及非/低酒精啤酒（0.将 0% ABV）的基础啤酒在每种风格内提升至第 95 百分位乙醇标准化浓度水平。B 针对每项感官属性，品鉴者会指出更强烈的样品，并选择自己更偏好的样品。柱状图上方的数值对应于表示感知风味发生显著变化的 p 值（双侧二项式检验：$\alpha = 0.05$，n = 20 或 13）。

入预测化合物的混合物（本例中省略了乙醇）后，风味提升度、酒体、酯香和甜度均显著增加。

讨论

根据化学成分预测风味及消费者的审美评价，是感官科学的一项终极目标。一种可靠、系统且无偏倚的方法，能够将化学成分特征与风味及食品品鉴能力相联系，将为食品饮料行业带来重要价值。此类工具将极大地有助于质量控制和配方开发，为预试验和消费者试验提供一种高效且经济实惠的替代方案，并最终使食品制造商能够生产出更优质的产品，能够更高效地更好地满足特定消费者群体需求的定制化产品。

此前已有少量研究尝试基于（有限的）化合物和风味成分，以不同程度的成功程度预测啤酒风味及啤酒受欢迎程度[79,80]。当前灵敏且高通量的技术能够在一批大量样品中测量前所未有的数量化学化合物及其性质，从而生成可用于训练模型的数据集；这些模型有助于弥合化学与风味之间的差距。即便是像啤酒这样结构复杂的天然产物也是如此。据我们所知，此前尚无研究以如此大规模（250 个样本、226 项化学参数、50 项感官属性及 5 项消费者评分）收集数据，通过多种方法对驱动啤酒偏好的化学因素进行解析与验证。机器学习技术。我们发现，现代机器学习模型的表现优于传统的统计工具（如相关性分析和线性模型），并且能够成功根据化学成分预测风味偏好。这可以归因于机器学习模型中自然融入的交互作用以及非线性或离散效应；这些效应难以通过线性模型架构来充分捕捉。尽管线性模型和偏最小二乘回归是感官科学领域应用最广泛的统计方法，部分原因在于它们便于进行解释[65,81,82]现代机器学习方法能够在构建更优的预测模型的同时，保留对底层模式进行剖析和利用的可能性。在我们训练的 10 种不同模型中，基于决策树的模型——例如表现最佳的 GBR——在根据化学信息预测感官响应方面展现出最佳的整体性能，其表现优于人工神经网络。这与先前针对基于表格数据训练的模型所发表的报告结果一致[83]。我们的研究结果与 Colantonio 等人的发现相符。该研究还指出，梯度提升架构在预测价值提升和风味方面表现最佳（在其具体研究中，对象为番茄和蓝莓）[26]。重要的是，除了采用更大的实验规模外，我们还能够在体内直接验证了模型的预测结果。

我们的研究证实，风味化合物浓度并不总是与感知程度呈正相关，这表明其中存在复杂的相互作用，而这些相互作用往往会被更传统的统计方法和简单模型所忽略。具体而言，我们发现，基于决策树的算法在构建将复杂食品化学特性与香气相关联的模型时可能表现最佳。此外，我们还表明，未经训练的消费者评论大规模数据集可成为极具价值的数据来源，这些数据能够

作为对经过培训的品鉴小组的补充，甚至替代其功能，尤其适用于对风味及基本味觉（如甜味和苦味）的品鉴。尽管此类数据集中已知存在诸如价格偏差或从众偏差等偏见，但这一结论依然成立。此外，GBR 模型对味道的预测能力优于对香气的预测。这很可能是因为味觉（例如苦味）通常与相应的化学指标（例如，即异α-酸）；而对于香气成分而言，这种关联则不太明确，因为香气通常是由多种挥发性化合物相互作用而产生的。我们还发现，我们的模型在预测酸度和酒精度方面表现最佳，这可能是因为所测得的化学化合物（酸类和乙醇）与相应的感官感知属性（酸度和酒精度）之间存在直接关联。而且，即使是没有经过训练的消费者，通常也能识别出这些风味和香气。

基于评论数据训练而成的最终模型所作出的预测，即使是在由经过培训的少量品酒师组成的盲品小组中进行品酒时依然成立；这一点通过我们能够将特定化合物验证为啤酒风味及品鉴体验的驱动因素而得到证实。由于在达到可察觉差异的程度时仅添加单一化合物，可能会导致风味构成失衡，因此我们专门以化合物组合的形式，对已确定的关键驱动因子进行了测试。尽管这种方法无法让我们验证某种特定单一化合物是否会影响风味和/或消费者偏好，但我们的实验确实表明，这种化合物组合能够提升消费者的偏好程度。

需要强调的是，尽管这标志着重要的一步进展，但我们的方法仍存在若干重大局限性。GBR 模型架构的一个关键缺陷在于：在共相关变量中，模型构建时始终倾向于选择主效应最大的变量。因此，共相关变量的重要性评分往往被人为地压低，无论是对于不纯性方法还是基于 SHAP 的方法而言；这一点在我们与更具随机性的 Extra Trees 模型进行对比时也观察到了。这意味着，GBR 识别为特定感官特征关键驱动因素的化学物质，可能并非真正的致病性化合物，而是与实际致病性化学物质存在共相关性。例如，乙酸乙酯的高重要性可能（部分）归因于总酯含量、乙醇或己酸乙酯（rho=0.77、rho=0.72 和 rho=0.68），而苯乙酸乙酯则可能掩盖异丁酸异戊烯酯和苯甲酸乙酯的重要性（rho=0.77 和 rho=0.76）。将 GBR 模型扩展至将啤酒风格作为参数纳入其中，并未带来额外的统计功效或新的见解。这很可能是由于与特定风格相关的化学特征（例如异α酸和乳酸）会隐式地将风格信息传递给原始模型，以及每种风格对应的样本量较小所致。限制了揭示特定风格模式的能力。这部分原因可归咎于维度诅咒：参数数量过多会导致模型主要仅纳入单一参数效应，而非诸如风格依赖性效应之类的复杂交互作用[67]。增加样本数量或许能够克服其中一些局限性，并更深入地揭示与特定风格相关的效应。另一方面，啤酒风格并非一种僵化的科学分类；同一风格内的不同啤酒往往存在很大差异，这进一步使得将风格作为模型因素进行分析变得更加复杂。

本研究仅限于比利时啤酒厂生产的啤酒。尽管这些啤酒涵盖了全球范围内可用的啤酒风格中的大部分类型，但某些啤酒风格及消费者消费模式可能未被纳入，而其他特征则可能被过度代表。例如，许多比利时艾尔啤酒呈现出由酵母驱动的风味特征，这一现象在本研究发现的提升风味的化学驱动因素中得到了体现。在未来的研究中，将研究范围拓展至涵盖更多样化的市场和啤酒风格，有望进一步识别出更多影响啤酒接受度的驱动因素，并为那些未纳入我们现有啤酒样本的特定小众产品构建更优的模型。

除了 GBR 模型本身存在的局限性外，研究食品香气还面临一些相关局限。即使我们的化学分析检测到了大多数已知的香气化合物，啤酒等复杂食品中的风味化合物总数仍远超过本研究能够检测到的部分。例如，源自啤酒花的硫醇类物质在极低浓度下即可影响风味，但众所周知，在高通量实验中很难对其进行准确测定。此外，消费者对风味的感知仍具有主观性，且容易受到难以避免的偏差影响。同样需要强调的是，这些模型目前仍不成熟；未来要开发出更完善的模型，更广泛的数据集将至关重要。除了提供更多样本和参数外，我们的数据集并未包含任何关于品尝者的人口统计信息。纳入此类数据有望构建出能更好捕捉年龄和文化等外部因素的模型。另一个局限性在于，我们所采用的啤酒样本由高品质终端产品构成，缺乏不适合销售的啤酒；这限制了当前模型准确预测那些极不受欢迎的产品的能力。最后，尽管模型可轻松应用于质量控制领域，但由于其无法识别因果关系，在感官科学与产品开发中的应用受到限制。鉴于这些模型无法区分真正能影响消费者认知的化合物与仅存在相关性但无实际影响的化合物，因此开展验证实验对于识别真正的因果性化合物至关重要。

尽管存在固有局限性，但通过对模型的深入剖析，我们得以精准识别出某些特定分子，将其视为啤酒香气及消费者偏好形成的潜在驱动因素。其中包括一些出乎意料且无法通过常规方法识别出的化合物。我们的模型揭示的啤酒品鉴体验的重要驱动因素包括蛋白质含量、乙酸乙酯、乙酸苯乙酯和乳酸。目前，许多酿酒师已经采用乳酸对酿造用水进行酸化，以确保在糖化过程中酶活性达到最佳状态。我们的研究结果表明，添加乳酸也能提升啤酒的适饮性，但其单独作用仍有待进一步验证。有趣的是，无论是淡色啤酒还是无酒精啤酒，似乎都不需要添加乙醇来提升啤酒的品鉴体验。鉴于消费者对无酒精啤酒的兴趣日益增长，预计其年市场规模增长率将超过 7%[84]，因此，酿酒商了解哪些化合物能够进一步提升消费者对这类啤酒的喜爱程度，具有重要意义。因此，我们的模型有望为进一步提升含酒精与不含酒精啤酒的风味及消费者接受度提供有效途径；而这一目标通常被视为未来啤酒生产面临的关键挑战之一。

尽管我们看到了将研究成果直接应用于开发优质无酒精饮料及其他食品产品的实际应用，但本研究也可作为开发新型含酒精饮料的起点。我们希望重申越来越多的科学证据，这些证据表明饮酒会对个体产生负面影响，具体表现为乙醇的致突变性、致畸性和致癌性作用[85,86]以及酒精滥用和成瘾给社会带来的负担。我们鼓励将我们的研究成果用于生产更健康、更美味的产品，包括开发酒精含量更低、更具创新性和改良性的饮料。此外，我们强烈反对利用这些技术来增强有害物质的欣快感或成瘾性。

本研究表明，尽管仍存在一些重要的待克服障碍，但将化学分析、感官分析以及现代机器学习方法的最新进展相结合，为食品化学与食品工程开辟了令人振奋的新途径。不久之后，这些工具有望为质量控制和配方开发提供解决方案，也为感官科学与风味研究带来新的方法。

方法

啤酒种类

共选取 250 种比利时商业啤酒，以涵盖啤酒风格的广泛多样性，以及相应的化学成分和香气多样性。详见补充图 S1。

化学数据集

样品制备。在有效期内从商业零售商处购买啤酒。除非另有明确说明，否则样品在室温下以生物学双份形式制备。采用手动压力测量装置（Steinfurth Mess-Systeme GmbH）测量瓶内压力，并据此计算 CO_2 浓度。将啤酒通过两张滤纸（Macherey-Nagel，500713032 MN 713 ¼）过滤，以去除二氧化碳并防止自发起泡。随后，通过靶向顶空-气相色谱-火焰离子化检测器/火焰光度检测器（HS-GC-FID/FPD）以及顶空-固相微萃取-气相色谱-质谱联用技术（HS-SPMEGC-MS），对样品进行制备以用于检测。比色分析、酶学分析以及近红外（NIR）分析，具体方法如下文所述。每种化合物的结果均以生物学重复样本的平均值表示。

HS-GC-FID/FPD。采用 HS-GC-FID/FPD（Shimadzu GC 2010 Plus）测定高级醇、乙醛、酯类、4-乙烯基愈创木酚及含硫化合物。每次测定取 5 ml 样品移入装有 1 的 20 ml 玻璃瓶中。75 g NaCl（VWR，27810.295）。加入 100 µl 溶于乙醇的 2-庚醇（Sigma-Aldrich，H 3003）（内标）溶液，使其终浓度为 2.44 mg/L。样品用氮气吹扫 10 s，用硅胶隔膜密封，置于 −80 °C 下保存，并以每组 20 个样品的批次进行分析。

GC 在 FID 端配备了一根 DB-WAXetr 色谱柱（长度：30 m；内径：0.32 mm；层厚：0.50 µm；Agilent Technologies，美国加利福尼亚州圣克拉拉）以及一根 HP-5 色谱柱（长度：30 m；内径：0.25 mm；层厚：0.25 µm；Agilent Technologies，美国加利福尼亚州圣克拉拉）至 FPD。使用 N_2 作为载气。样品在顶空自动进样器中于 70 °C 下孵育 20 min（流速：35 cm/s；进样体积：1000 µL；进样模式：分流；Combi PAL 自动进样器，CTC Analytics，瑞士）。注入器、FID 和 FPD 的温度保持在 250 °C。GC 炉温首先保持在 50 °C 上 5 min，随后以 5 °C/min 的速率升至 80 °C；接着以 4 °C/min 的速率进行第二次升温，直至达到 200 °C，并维持 3 min；最后以 4 °C/min 的速率升温至 230 °C，保持 1 min。使用 GCSolution 软件 2.4 版（Shimadzu，日本京都）对结果进行分析。采用含有所研究挥发性物质的 5% EtOH 溶液（VWR International）对 GC 进行校准（补充表 S7）。

HS-SPME-GC-MS。采用 HS-SPME-GC-MS（Shimadzu GCMS-QP-2010 Ultra）测定其他挥发性化合物，主要包括萜类化合物和酯类。样品通过采用三相 DVB/Carboxen/PDMS 50/30 µm SPME 纤维（Supelco Co.）进行 HS-SPME 分析。，Bellefonte，PA，美国）；随后采用气相色谱仪（Thermo Fisher Scientific Trace 1300 系列，美国）与质谱仪（Thermo Fisher Scientific ISQ 系列 MS）联用，该质谱仪配备 TriPlus RSH 自动进样器。将 5 ml 脱气啤酒样品置于含有 1.75 g NaCl（VWR，27810.295）的 20 ml 样品瓶中。加入 5 µl 内标混合液，其中含有 2-庚醇（1 g/L）（Sigma-Aldrich，H3003）、4-氟苯甲醛（1 g/L）（Sigma-Aldrich，128376）、2,3-己二酮（1 g/L）（Sigma-Aldrich，144169）以及愈创木酚（1 g/L）（Sigma-Aldrich，W253200）溶于乙醇中（Fisher Chemical，E/0650DF/C17）。将每个样品置于自动进样器烘箱中，在60 °C下恒温振荡孵育。平衡5分钟后，将SPME纤维暴露于样品顶空环境中30分钟。吸附在纤维上的化合物通过以 270 °C 加热纤维 15 min，在色谱仪的进样口处实现热脱附。

GC-MS 配备了一根低极性 RXi-5Sil MS 色谱柱（长度：20 m；内径：0.18 mm；层厚：0.18 µm；Restek，美国宾夕法尼亚州 Bellefonte）。注射在不分流模式下于 320 °C 下进行，分流流量为 9 ml/min，吹扫流量为 5 ml/min，阀门开启时间为 3 min。为获得脉冲式进样，采用程序化气体流量，将氦气流量设定为 2.7 mL/min，持续 0。1 分钟后，流量下降至 20 ml/min，随后恢复至正常的 0.9 mL/min。首先将温度维持在 30 °C 并保持 3 min，随后以 7 °C/min 的速率升至 80 °C；接着以 2 °C/min 的速率进行第二次升温，直至达到 125 °C；最后以 8 °C/min 的速率升温至最终温度 270 °C。

在扫描速率为5次扫描/秒时，质量采集范围为33至550 amu。电子轰击电离能量为70 eV。接口和离子源分别保持在275 °C和250 °C。采用由线性正构烷烃（C7至C40，Supelco Co.）组成的混合气体。) 在相同条件下注入 GC-MS，作为外部保留指数标记物。化合物的鉴定与定量采用 Goelen 等人及 Reher 等人所述的方法，通过自行开发的 R 脚本完成。[87,88]（有关包装信息，请参阅补充表 S8）。简而言之，使用 AMDIS(v2.71)[89]对色谱图进行分析，以分离重叠峰并获得纯化合物的光谱。采用 NIST MS Search 软件（v2.0g）结合 NIST2017、FFNSC3 和 Adams4 库，在考虑预期保留时间的情况下，对经验谱进行人工识别。在扣除背景信号并基于烷烃阶梯对不同日期运行的样品之间的保留时间偏移进行校正后，提取化合物洗脱曲线，并使用包含 284 种目标化合物的文件对其进行积分。这些物质要么出现在我们已识别的 AMDIS 光谱列表中，要么已知会存在于啤酒中。采用加权非负最小二乘分析法，在时间受限窗口内对每个色谱图中的每个峰估算出化合物洗脱曲线，随后对峰面积进行积分[87,88]。批效应校正是通过以最稳定的内标化合物——4-氟苯甲醛——进行归一化处理而实现的。在分析的 284 种目标化合物中，经目视评估，有 167 种化合物的洗脱曲线可靠，因此被用于最终分析。

离散光度分析与酶学分析。离散光度分析

同时采用酶分析法（Thermo Scientific™ Gallery™ Plus Beermaster Discrete Analyzer）测定乙酸、氨、β-葡聚糖、异α-酸、色泽、糖类、甘油、铁、pH 值、蛋白质和亚硫酸盐的含量。分析时使用了 2 ml 的样品体积。有关用于分析和校准的试剂及标准溶液的信息，详见补充表 S7 和补充表 S9。

NIR 分析。采用 NIR 分析（Anton Paar Alcolyzer Beer ME 系统）测定乙醇含量。每次测量使用 50 ml 样品，并以 10% EtOH 溶液进行校准。

相关性计算。计算所有化学性质之间的成对 Spearman 秩相关系数。

感官数据集

经过培训的评审小组。我们的经过培训的品鉴小组由事先签署口头知情同意书的志愿者组成。用于验证实验的所有化合物均符合食品级质量标准。品鉴活动已获 KU Leuven 社会与群体伦理委员会批准（G-2022-5677-R2(MAR)）。所有在线评审员均同意 RateBeer 网站的条款与条件。

感官分析依据美国酿酒化学家协会（ASBC）的《感官分析方法》[90]进行。通过一系列三角测试对 30 名志愿者进行了筛选。将16名最敏感且最稳定的味觉者保留为味觉测评组成员。最终组成的测评小组在年龄[22–42岁，均值：29岁]、性别[男性占56%]和国籍[来自7个不同国家]方面具有多样性。评审小组制定了一套共识性术语，用于描述啤酒的香气、口感和口腔感受。评审员接受培训，学习如何识别并评分 50 种不同的感官属性，同时采用 7 点量表对各属性的强度进行评级。评分表作为补充数据 3 提供。感官评估于上午 10–12 点进行。啤酒盛装于黑色玻

璃杯中。每次测试中，在 12 °C 至 16 °C 的温度下，品尝 5 至 12 杯同类型啤酒。每组中加入了两种参考啤酒，并标注为“Reference1&2”，以便评审委员对其评分进行校准。并非所有评审委员都会参加每次品酒活动。评分根据标准差进行标准化处理，并按每位评审者的均值进行中心化处理。数值以 z 分数表示，并按欧几里得距离进行聚类。计算了味觉与香气感官属性之间的成对 Spearman 相关性。通过在不同实验阶段重复提供样本，并采用 ANOVA 分析以识别差异，从而评估评审员间的一致性；分析使用 ‘stats’ 包（v4.2）。2) 在 R 中（有关软件包信息，请参阅补充表 S8）。

来自公共数据库的在线评论。`scrapy` 包位于
使用 Python（v3.6）（有关软件包信息，请参阅补充表 S8）从在线啤酒评论数据库 RateBeer 中收集了 232,288 条在线评论（均值=922，最小值=6，最大值=5343）。每篇评论条目包含 5 项数值评分（外观、香气、口感、味觉和整体品质）以及一段可选的评论文字。每位评论者提交的评论总数则另行统计。每位评分者的数值评分均经过标准化和中心化处理，随后计算每款啤酒的平均评分。

对于评论文本，使用 Python 中的 ‘langdetect’ 和 ‘langid’ 包对语言进行识别。若两个包均将评论归类为英语，则保留该评论；总条目数少于 100 条的评论者则被剔除。最终保留了来自 >40 个国家、>6000 位评论者的 181,025 条评论。文本处理采用 Python 中的 ‘nltk’ 包完成。文本已对俚语和拼写错误进行了修正；与啤酒语境相关的专有名词及生僻词已予以标注，并原样保留（如“Chimay”“Lambic”等）。我们创建了一份语义相近的感官术语词典，例如将“floral”和“flower”归并为同一个术语；同时对这些词汇进行词干提取和词元化处理，以避免将“acid”和“acidity”等词汇识别为独立的术语。已删除数字和标点符号。

针对每款啤酒随机选取的至多 50 条评论中的句子，根据其所描述的啤酒属性（外观、香气、口感、味觉、整体质量——请勿将其与上文所述的5项数值评分混淆；若评论中不含任何有用信息，则会被标记为无关内容。如果某款啤酒的评论数少于50条，则所有评论均会由人工分类。该标注数据集用于训练一个模型，该模型可对所有啤酒相关句子的其余部分进行分类[91]。提取出描述口感与香气的句子，并采用词频–逆文档频率（TFIDF）计算每款啤酒中感官相关词汇的富集度得分。

在构建感官数据库时，未将品鉴受试者的性别纳入考量。相反，我们将不同小组成员的评分结果取平均值，既包括我们训练过的专家小组（男性占 56%，女性占 44%），也包括 RateBeer 的评论（就 RateBeer 整体而言，男性占 70%，女性占 30%）。

啤酒价格数据采集与处理。啤酒价格从以下门店采集：Colruyt、Delhaize、Total Wine、BeerHawk、The Belgian Beer Shop、The Belgian Shop 以及 Beer of Belgium。在适用情况下，价格已换算为欧元，并按每升进行标准化处理。随后分别计算了这些价格与 RateBeer 的平均总体升值评分以及味觉评审团评分之间的 Spearman 相关性。

相关性计算。计算所有感官属性之间的成对 Spearman 秩相关系数。

机器学习模型
基于化学数据的感官特征预测建模。
构建了回归模型，用于预测：(a) 根据啤酒化学成分谱推算出的啤酒风味与品质训练面板评分；以及 (b) 根据啤酒化学成分谱推算出的公众评论评价评分。在两个数据集中，均采用 Z 分数来表示感官属性。

呈对数正态分布的化学性质（Shapiro-Wilk 检验，$p < 0.05$）进行了对数转换。缺失的化学测量值（占全部数据的 0.1%）用各属性的均值替代。从 250 款啤酒中随机抽取样本，按啤酒风格进行分层，将其划分为训练集（70%，175 款啤酒）和测试集（30%，75 款啤酒）。化学指标测量值（$p = 231$）根据训练集的平均值和标准差进行归一化处理。总共采用三种基于线性回归的模型：含一阶交互项的线性回归（LR）、含一阶交互项的 Lasso 回归（Lasso）以及偏最小二乘回归（PLSR）；训练了五种决策树模型——Adaboost 回归器（ABR）、Extra Trees（ET）、梯度提升回归器（GBR）、随机森林（RF）和 XGBoost 回归器（XGBR）；以及一种支持向量机模型（SVR）和一种人工神经网络模型（ANN）。这些模型使用 Python (v3.9.16) 中的 ‘scikitlearn’ 包 (v1.2.2) 和 ‘xgboost’ 包 (v1.7.3) 实现。采用五折交叉验证的网格搜索对模型进行训练并优化超参数，以决定系数（R^2）作为评估指标。ANN（scikit-learn 中的 MLPRegressor）采用基于 Bayesian Tree-Structured Parzen Estimator 的优化方法，通过 Python 包 ‘Optuna’（v 3.2.0）进行优化。针对每个属性分别训练独立的模型，同时基于所有属性训练一个多输出模型。

模型剖析。研究发现，GBR 的表现优于其他方法，从而在训练面板数据和公开评论数据集中均获得了平均 R^2 值最高的模型。利用“scikit-learn”包，获得了针对每项预测感官特性的、基于杂质分类的最重要预测因子排名。为观察这些化学性质与其预测目标之间的关系，针对影响消费者评价的六个最重要预测因子构建了部分依赖图（PDP）[74,75]。

Python 的“SHAP”包（v0.41.0）被开发用于提供预测变量重要性的另一种排序方式，并将预测变量的效应可视化为其浓度的函数[68]。

因果化学性质的验证。为验证以下因素的影响：
预测感官属性方面最重要的模型特征，在啤酒中掺入由模型识别出的化学化合物，并依据美国酿酒化学家协会（ASBC）的方案[90]进行描述性感官分析。

在品尝前 30 分钟加入化合物。将化合物加入新鲜啤酒瓶中，随即重新密封并倒置三次。将新开封的啤酒瓶在相同时间内开启、重新密封，并倒置三次，作为对照样本。加标样本与对照样本以配对形式同时提供，置于冷藏环境中，并使用深色玻璃杯盛放；具体操作如上文“受训组”部分所述。品鉴者被要求针对每项属性，选择风味强度更高的玻璃杯（方向性差异测试[92]），并选择自己更偏好的玻璃杯。

加标后的最终浓度，在按乙醇浓度进行归一化后，等于同风格内的平均值。这样做是为了确保最终加标啤酒的风味构成保持均衡。采用相同的方法对一款无酒精啤酒进行了改良。所用化合物如下：乙酸乙酯（Merck KGaA，W241415）、己酸乙酯（Merck KGaA，W243906）、乙酸异戊酯（Merck KGaA，W205508）、乙酸苯乙酯（Merck KGaA，W285706）、乙醇（96%，Colruyt）、甘油（Merck KGaA，W 252506），乳酸（Merck KGaA，261106）。

通过对每项属性进行双侧二项检验，确定偏好或感知强度是否存在显著差异。

报告摘要
有关研究设计的更多信息，请参阅与本文链接的 Nature Portfolio 报告摘要。

数据可用性

支持本研究结果的资料已收录于补充数据文件中，并存放于 Zenodo，登录号为10653704[93]。RateBeer 的评分数据受访问限制，不对外公开，因为这些数据属于 RateBeer（美国 ZX Ventures）所有。在提出合理请求并获得 RateBeer（美国 ZX Ventures）许可后，可从作者处获取访问权限。源数据随本文一同提供。

代码可用性

用于训练机器学习模型、分析模型及生成图表的代码已上传至 Zenodo，登录号为10653704[93]。

参考文献

1. Tieman，D. 等。一种旨在改善番茄风味的化学遗传学路线图。《Science》355,391–394 (2017)。
2. Plutowska，B. 与 Wardencki，W. 气相色谱—嗅觉测定法（GC–O）在酒精饮料分析与质量评估中的应用——综述。Food Chem. 107,449–463 (2008)。
3. Legin，A.、Rudnitskaya，A.、Seleznev，B. 及 Vlasov，Y. 用于乙醇、伏特加和白兰地质量评估的电子舌。Anal. Chim. Acta 534,129–135 (2005)。
4. Loutfi，A.、Coradeschi，S.、Mani，G. K.、Shankar，P. 和 Rayappan，J. B. B.《用于食品质量的电子鼻：综述》。J. Food Eng. 144,103–111 (2015)。
5. Ahn，Y.-Y.、Ahnert，S. E.、Bagrow，J. P. 及 Barabási，A.-L. “风味网络与食物配对原理”。《科学报告》1,196 (2011)。
6. Bartoshuk，L. M. 与 Klee，H. J.：通过感官分析提升水果和蔬菜品质。《当代生物学》23，R374–R378（2013年）。
7. Piggott，J. R.《感官与消费者科学中的设计问题》。《食品品质与偏好》3293,217–220（1995年）。
8. Kermit，M. 与 Lengard，V.《感官小组性能评估——小组成员监测与跟踪》。J. Chemom. 19,154–161 (2005)。
9. Cook，D. J.、Hollowood，T. A.、Linforth，R. S. T. 及 Taylor，A. J.：将质地与风味释放的仪器测量结果与人类感知进行关联分析。《国际食品科学与技术杂志》40,631–641（2005年）。
10. Chinchanachokchai，S.、Thontirawong，P. 及 Chinchanachokchai，P.《两种推荐系统的比较：消费者专业知识对基于人工智能的产品推荐的调节作用》。《零售与消费服务杂志》61,1–12（2021年）。
11. Ross，C. F. 人机界面中的感觉科学。《食品科学与技术趋势》20,63–72（2009年）。
12. Chambers，E. IV 与 Koppel，K. 挥发性化合物与感官香气及风味的关联：风味的复杂性。Molecules 18,4887–4905 (2013)。
13. Pinu，F. R.《代谢组学——食品安全与质量研究的新前沿》。Food Res. Int. 72,80–81 (2015)。
14. Danezis，G. P.、Tsagkaris，A. S.、Brusic，V. 和 Georgiou，C. A.《食品真实性鉴定：现状与展望》。《食品科学最新观点》10,22–31（2016年）。
15. Shepherd，G. M.《嗅觉图像与人类大脑中的味觉系统》。《Nature》444,316–321（2006年）。
16. Meilgaard，M. C. 根据啤酒的化学成分预测其风味差异。《农业与食品化学杂志》30,1009–1017（1982年）。
17. Xu，L. 等。外周嗅觉编码中广泛的受体驱动性调节。《Science》368，eaaz5390 (2020)。
18. Kupferschmidt，K.《追随风味》。《Science》340,808–809 (2013)。
19. Billesbølle，C. B. 等。人类气味受体识别气味物质的结构基础。《Nature》615,742–749 (2023)。
20. Smith，B.《视角：风味的复杂性》。《Nature》486，S6–S6 (2012)。
21. Pfister，P. 等。气味受体抑制是气味编码的基础。Curr. Biol. 30,2574–2587 (2020)。
22. Moskowitz，H. W.、Kumaraiah，V.、Sharma，K. N.、Jacobs，H. L. 及 Sharma，S. D.《简单味觉偏好的跨文化差异》。《Science》190,1217–1218（1975年）。
23. Eriksson，N. 等。嗅觉受体基因附近的遗传变异影响香菜偏好。《Flavour》1,22 (2012)。
24. Ferdenzi，C. 等。对气味情感反应的变异性：文化、性别与嗅觉知识。Chem. Senses 38,175–186 (2013)。
25. Lawless，H. T. 与 Heymann，H.，《食品感官评价：原理与实践》。（Springer，纽约州纽约市）。https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6488-5（2010年）。
26. Colantonio，V. 等。用于增强果实风味的代谢组学筛选。Proc. Natl. Acad. Sci. 119，e2115865119 (2022)。
27. Fritz，F.、Preissner，R. 和 Banerjee，P.。VirtualTaste：一种用于预测化合物感官特性的 Web 服务器。Nucleic Acids Res 49，W679–W684 (2021)。
28. Tuwani，R.、Wadhwa，S. 与 Bagler，G.，《BitterSweet：构建用于预测小分子苦味与甜味的机器学习模型》。Sci. Rep. 9,1–13 (2019)。
29. Dagan-Wiener、A. 等。苦味与否？BitterPredict：一种基于化学结构预测味觉的工具。Sci. Rep. 7,1–13 (2017)。
30. Pallante，L. 等。基于多目标机器学习方法的通用且可解释的鲜味预测器研究。Sci. Rep. 12,1–11 (2022)。
31. Malavolta, M.等.一项关于计算味觉预测因子的综述.Eur. Food Res. Technol. 248,2215–2235 (2022).
32. Lee, B. K.等.一项主要气味图谱将嗅觉感知中的多种任务统一起来.《Science》381,999–1006(2023年).
33. Mayhew，E. J. 等。传输特性可预测分子是否具有气味。Proc. Natl. Acad. Sci. 119，e2116576119 (2022)。
34. Niu，Y. 等。通过气味阈值、香气强度和快速气相色谱电子鼻对轻香型白酒中酯类香气成分协同作用的感官评价。Food Res. Int. 113,102–114 (2018)。
35. Yu，P.、Low，M. Y. 与 Zhou，W.《食品风味与感官分析中的实验设计与回归建模：综述》。《食品科学与技术趋势》71,202–215（2018年）。
36. Oladokun，O. 等。啤酒花苦酸及多酚组成对啤酒感知苦度的影响。Food Chem. 205,212–220 (2016)。
37. Linforth，R.、Cabannes，M.、Hewson，L.、Yang，N. 及 Taylor，A.。脂肪含量对食用过程中风味释放的影响：一种体内模型。《农业与食品化学杂志》58,6905–6911（2010年）。
38. Guo，S.、Na Jom，K. 和 Ge，Y. 烘焙条件对葵花籽风味特征的影响：一种风味组学研究方法。Sci. Rep. 9,11295 (2019)。
39. Ren，Q. 等。以鞣靼茴香籽为原料的中米酒发酵过程中微生物群落及风味化合物的变化。Sci. Rep. 9,3365 (2019)。
40. Hastie，T.、Friedman，J. 与 Tibshirani，R.，《统计学习要素》。（Springer，纽约州纽约市）。https://doi.org/10.1007/978-0-387-21606-5（2001年）。
41. Dietz，C.、Cook，D.、Huismann，M.、Wilson，C. 及 Ford，R.《啤酒花精油的多感官感知：综述》。J. Inst. Brew. 126,320–342 (2020)。
42. Roncoroni、Miguel 与 Verstrepen、Kevin Joan。《比利时啤酒：测试与品鉴》（Lannoo，2018年）。
43. Meilgaard，M. 啤酒的风味化学：第二部分：239 种香气挥发物的风味与阈值。载于(1975)。

44. Bokulich，N. A. 与 Bamforth，C. W.《麦芽加工与啤酒酿造的微生物学》。《Microbiol. Mol. Biol. Rev. MMBR》77,157–172（2013年）。
45. Dzialo，M. C.、Park，R.、Steensels，J.、Lievens，B. 及 Verstrepen，K. J.《酵母中香气形成的生理学、生态学及工业应用》。FEMS Microbiol. Rev. 41，S95–S128 (2017)。
46. Datta，A. 等。《计算机辅助食品工程》。Nat. Food 3,894–904 (2022)。
47. 美国酿造化学家协会。《啤酒分析方法》。（美国明尼苏达州圣保罗市，美国酿造化学家协会）。
48. Olaniran，A. O.、Hiralal，L.、Mokoena，M. P. 和 Pillay，B. 啤酒中的风味活性挥发性化合物：生成、调控与控制。J. Inst. Brew. 123,13–23 (2017)。
49. Verstrepen, K. J.等.风味活性酯:向啤酒中添加果香物质.《生物科学与生物工程杂志》96,110–118(2003年).
50. Meilgaard，M. C.《啤酒风味化学》。第一部分：主要挥发性成分之间的风味相互作用。《Master Brew》。美国技术协会期刊，第 12 卷，第 107–117 页（1975 年）。
51. Briggs，D. E.、Boulton，C. A.、Brookes，P. A. 及 Stevens，R.，《酿造》第 227–254 页。（Woodhead Publishing）。https://doi.org/10.1533/9781855739062.227（2004 年）。
52. Bossaert，S.、Crauwels，S.、De Rouck，G. 及 Lievens，B.《酸度的力量——综述：传统与新机遇》。BrewingScience 72,78–88 (2019)。
53. Verstrepen, K. J.等.风味活性酯:为啤酒增添果香.《生物科学与生物工程杂志》96,110–118(2003年).
54. Snauwaert，I. 等。比利时红棕色酸性艾尔的微生物多样性与代谢物组成。Int. J. Food Microbiol. 221,1–11 (2016)。
55. Spitaels, F.等.传统自发发酵 lambic 啤酒的微生物多样性.PLoS ONE 9,e 95384 (2014).
56. Blanco，C. A.、Andrés-Iglesias，C. 和 Montero，O.《低酒精啤酒：风味化合物、缺陷及改进策略》。《食品科学与营养评论》56,1379–1388（2016年）。
57. Jackowski，M. 与 Trusek，A.《非酒精啤酒生产——综述》20,32–38 (2018)。
58. Takoi, K.等.香叶醇代谢对啤酒柑橘风味的贡献:在过量芳樟醇共存条件下,香叶醇与β-香茅醇的协同作用.J. Inst. Brew. 116,251–260 (2010).
59. Kroeze，J. H. 与 Bartoshuk，L. M. 通过人类分舌味觉刺激揭示的苦味抑制现象。Physiol. Behav. 35,779–783 (1985)。
60. Mennella，J. A. 等。《一勺糖有助于药物更易吞咽》：蔗糖对儿童和成人苦味掩蔽作用的研究。Chem. Senses 40,17–25 (2015)。
61. Wietstock，P.、Kunz，T.、Perreira，F. 和 Methner，F.-J. 啤酒花酸在缓冲模型体系中的金属螯合行为。《Brewing Science》69,56–63（2016年）。
62. Sancho，D.、Blanco，C. A.、Caballero，I. 和 Pascual，A.《淡色、深色及无酒精商业拉格啤酒中的游离铁》。J. Sci. Food Agric. 91,1142–1147 (2011)。
63. Rodrigues，H. 与 Parr，W. V.：跨文化研究对理解葡萄酒品鉴的贡献：一篇综述。《Food Res. Int.》115,251–258（2019年）。
64. Korneva，E. 与 Blockeel，H.《迈向更优的多目标回归模型评估》。载于 ECML PKDD 2020 研讨会（Koprinska，I. 等编），第 353–362 页（Springer International Publishing，Cham，2020 年）。https://doi.org/10.1007/978-3-030-65965-3_23。
65. Gastón Ares，《食品科学与技术中的数学与统计方法》（Wiley，2013 年）。
66. Grinsztajn，L.、Oyallon，E. 与 Varoquaux，G.，《为什么基于树的模型在表格数据上仍优于深度学习？》预印本，发布于http://arxiv.org/abs/2207.08815（2022 年）。
67. Gries，S. T.《使用 R 进行语言学统计：实用导论》。载于《使用 R 进行语言学统计》（De Gruyter Mouton，2021 年）。https://doi.org/10.1515/9783110718256。
68. Lundberg，S. M. 等。从局部解释到通过可解释性 AI 实现树木的全局理解。《自然·机器智能》2,56–67 (2020)。
69. Ickes，C. M. 与 Cadwallader，K. R.。乙醇对酒精饮料风味感知的影响。Chemosens. Percept. 10,119–134 (2017)。
70. Kato，M. 等。高分子量多肽对商业啤酒口感的影响。J. Inst. Brew. 127,27–40 (2021)。
71. Wauters，R. 等。新型酿酒酵母变体可减缓老化醛类物质的积累，并延长啤酒的保质期。Food Chem. 398,1–11 (2023)。
72. Li，H.、Jia，S. 和 Zhang，W. 采用带脉冲火焰光度检测器的顶空气相色谱法快速测定啤酒中的低浓度硫化合物。《美国酿酒化学学会杂志》66,188–191（2008年）。
73. Dercksen，A.、Laurens，J.、Torline，P.、Axcell，B. C. 及 Rohwer，E. 采用膜萃取界面对啤酒中挥发性硫化合物进行定量分析。《美国酿酒化学学会杂志》54,228–233（1996年）。
74. Molnar，C.《可解释的机器学习：使黑盒模型可解释的指南》。（2020年）。
75. Zhao，Q. 与 Hastie，T. C.《黑盒模型的因果解释》。《商业经济统计期刊》（J. Bus. Econ. Stat.），美国统计协会出版物，第 39 卷，第 272–281 页（2019 年）。
76. Hastie，T.、Tibshirani，R. 和 Friedman，J.，《统计学习要素》。（Springer，2019年）。
77. Labrado，D. 等。通过 NMR 鉴定真空蒸馏脱醇后啤酒馏出液及残留相中的关键化合物。J. Sci. Food Agric. 100,3971–3978 (2020)。
78. Lusk，L. T.、Kay，S. B.、Porubcan，A. 和 Ryder，D. S.。啤酒氧化过程中的关键嗅觉线索。《美国酿造化学学会杂志》70,257–261（2012 年）。
79. Gonzalez Viejo，C.、Torrico，D. D.、Dunshea，F. R. 及 Fuentes，S.基于感官特性、利用机器人倾倒装置评估啤酒可接受度的人工神经网络模型开发：一种实现人工智能系统的比较模型方法。《Beverages》5,33 (2019)。
80. Gonzalez Viejo，C.、Fuentes，S.、Torrico，D. D.、Godbole，A. 和 Dunshea，F. R. 啤酒中香气成分的化学表征及其对消费者喜好度的影响。Food Chem. 293,479–485 (2019)。
81. Gilbert, J. L.等.通过生化分析, 感官分析和基因型×环境互作分析确定蓝莓风味的育种优先方向.PLOS ONE 10,1–21 (2015).
82. Goulet, C.等.一种酯酶在番茄类群风味挥发性成分变异中的作用.Proc. Natl. Acad. Sci. 109,19009–19014 (2012).
83. Borisov, V.等.深度神经网络与表格数据:综述.IEEE Trans. Neural Netw. Learn. Syst. 1–21 https://doi.org/10.1109/TNNLS.2022.3229161 (2022).
84. Statista。Statista 消费者市场展望：啤酒——全球市场。
85. Seitz，H. K. 与 Stickel，F. 酒精介导的致癌作用的分子机制。Nat. Rev. Cancer 7,599–612 (2007)。
86. Voordeckers、K. 等。乙醇暴露通过易错性聚合酶提高突变率。Nat. Commun. 11,3664 (2020)。
87. Goelen，T. 等。细菌系统发育可预测蚜虫寄生生物的挥发性有机化合物组成及嗅觉反应。《Oikos》129,1415–1428 (2020)。
88. Reher，T. 等。评估啤酒花（Humulus lupulus）作为驱避剂在苏zuk果蝇防控中的应用。Crop Prot. 124,104839 (2019)。
89. Stein，S. E. 一种从气相色谱/质谱数据中提取谱图并鉴定化合物的综合方法。《美国质谱学会杂志》10,770–781 (1999)。
90. 美国酿造化学家协会。《感官分析方法》。（美国酿造化学家协会，美国明尼苏达州圣保罗，1992年）
91. McAuley，J.、Leskovec，J. 与 Jurafsky，D.《从多视角评论中学习态度与属性》。预印本，见https://doi.org/10.48550/arXiv.1210.3926（2012 年）。

92. Meilgaard，M. C.、Carr，B. T. 及 Carr，B. T.，《感官评价技术》（CRC Press，博卡拉顿）。https://doi.org/10.1201/b16452（2014年）。
93. Schreurs，M. 等。数据来源：通过机器学习预测并优化复杂啤酒风味。Zenodo https://doi.org/10.5281/zenodo.10653704 (2024)。

致谢

我们感谢所有实验室成员在讨论中提供的帮助，也感谢所有品评小组成员所作出的贡献。特别感谢 Karin Voordeckers 博士在文稿校对和修改方面提供的鼎力帮助。M.S.本研究得到了 Baillet-Latour 奖学金的支持；L.C. 感谢 KU Leuven 提供的资金支持（C16/17/006）；F.A.T. 则获得了 FWO 的博士奖学金支持（1S08821N）。K.J.V. 实验室的研究工作本研究由 KU Leuven、FWO、VIB、VLAIO 及 Brewing Science Serves Health Fund 提供支持。T.W.实验室的研究工作由 FWO（G.0A51.15）和 KU Leuven（C16/17/006）资助。

作者贡献

S. P.、M.S. 和 K.J.V. 提出实验构想；S.P.、M.S. 和 K.J.V. 设计实验方案；S. P.、M.S.、M. R.、B. H. 和 F.A.T. 执行实验；S. P.、M.S.、L.C.、C.V.、L. K.、A. B.、P. M.、L. D.、T.W. 和 K.J.V.提出了分析思路。S.P.、M.S.、L.C.、C. V.、T.W. 和 K.J.V. 对数据进行了分析。所有作者均参与了论文撰写工作。

利益冲突

K.J.V. 与 bar.on 有合作关系。其他作者声明不存在竞争性利益。

补充信息

补充信息：在线版本包含补充材料，可通过https://doi.org/10.1038/s41467-024-46346-0获取。

通信及材料索取事宜请致函 Kevin J. Verstrepen。

同行评审信息：《Nature Communications》感谢 Florian Bauer、Andrew John Macintosh 以及其他匿名审稿人对本研究的同行评审所作出的贡献。同行评审文件可供查阅。

重印及授权信息请参阅
http://www.nature.com/reprints

出版商声明：Springer Nature 对已发表地图中的司法管辖权主张及机构隶属关系保持中立。

开放获取：本文采用知识共享署名 4.0 许可协议授权。0 国际许可，允许以任何媒介或格式进行使用、共享、改编、分发和复制；前提是您须适当注明原作者及来源，并提供指向 Creative Commons 许可的链接，并标明是否进行了修改。除非在材料的署名说明中另有说明，否则本文中的图像或其他第三方材料均包含在本文的 Creative Commons 许可协议中。如果相关材料未包含在本文的 Creative Commons 许可协议中，且您拟定的使用方式未获法定法规允许，或超出允许使用范围，则您需要直接向版权持有人获取许可。如需查看本许可协议的副本，请访问http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/。

© 作者 2024